

问题三灵敏度分析报告

VLSI 布图规划设计 — 判定强度参数灵敏度分析

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08

1 S1：判定种子数灵敏度

可行性判定是启发式的，存在假阴性（搜索不足被判不可行）。判定种子数 K 直接决定假阴性概率（ $P \approx \prod P_s$ ）。扫描 $K = 1/3/5/7/10/15$ （n100/n200），n300 扫描至 5/7/10（seed15/20 因赛程时间未加密）。

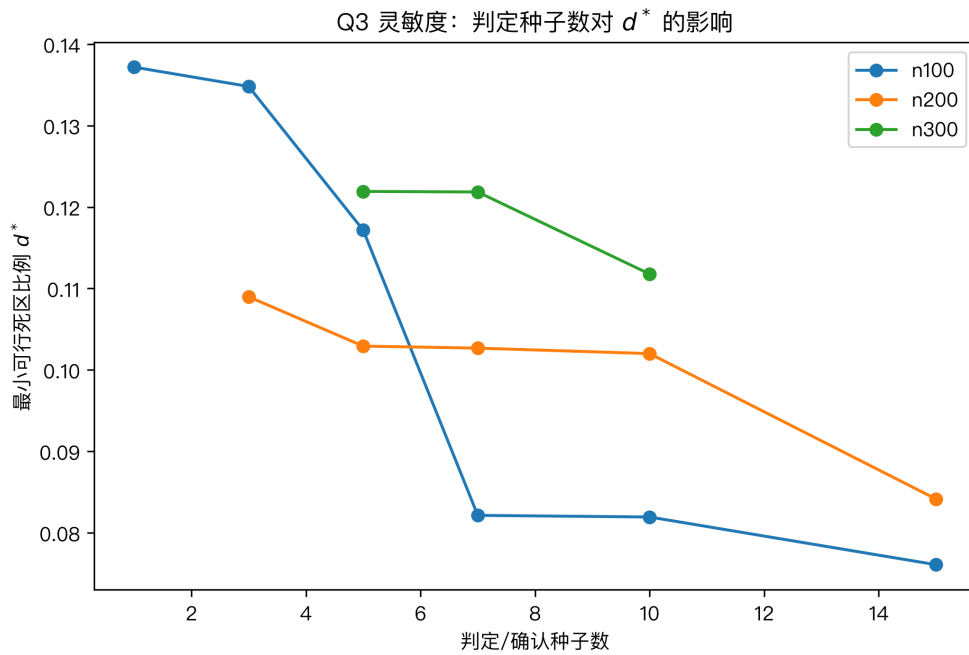


图 1: d^* 随判定种子数变化

表 1: S1 数据 (eps=1e-4)

chip	seeds	d_star	confirmed
n100	1	0.137183	True
n100	3	0.134811	False
n100	5	0.117161	True
n100	7	0.082131	True
n100	10	0.081931	True
n100	15	0.076072	True
n200	3	0.108977	True
n200	5	0.102918	True
n200	7	0.102671	True
n200	10	0.101998	False
n200	15	0.084141	True
n300	5	0.121921	True
n300	7	0.121848	True
n300	10	0.111773	True

结论: d^* 随种子数**单调下降**——n100 从 1 种子的 0.137183 降至 15 种子的 0.076072 (改善 45%), n200 从 3 种子的 0.108977 降至 15 种子的 0.084141 (改善 23%), n300 从 5 种子的 0.121921 降至 10 种子的 0.111773 (改善 8%)。种子数 3 时 n100 判定不可靠 (未确认), 5 及以上稳定。论文表述必须注明”搜索强度相关”: d^* 是在当前判定强度下验证过的最小可行死区比例; 定稿协议为 n100/n200 判定 15、n300 判定 10 (n300 的 15/20 因赛程未扫描, 可按需加密)。

2 S2: 二分终止精度灵敏度

二分终止条件 $hi - lo < \varepsilon$, 扫描 $\varepsilon = 10^{-3}/10^{-4}/10^{-5}$ (n100, seeds=3)。

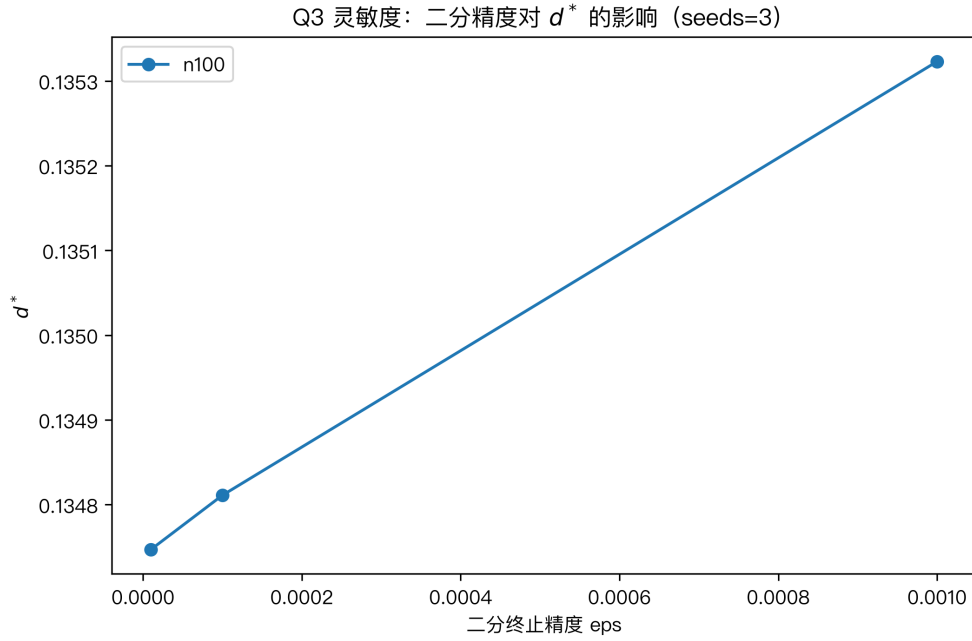


图 2: d^* 随二分精度变化

表 2: S2 数据

chip	eps	d_star
n100	1e-05	0.134747
n100	0.0001	0.134811
n100	0.001	0.135323

结论： ε 从 10^{-3} 收紧到 10^{-5} , d^* 仅变化 0.4% ($0.135323 \rightarrow 0.134747$) ——二分精度对结果**不敏感**, 10^{-4} 是成本与精度的合理平衡点 (约 11 次判定)。

3 S3: 判定/确认种子解耦

二分判定 (judge) 与最终双向确认 (confirm) 使用不同的种子数, 扫描判定 $3/5 \times$ 确认 $7/10$ 。

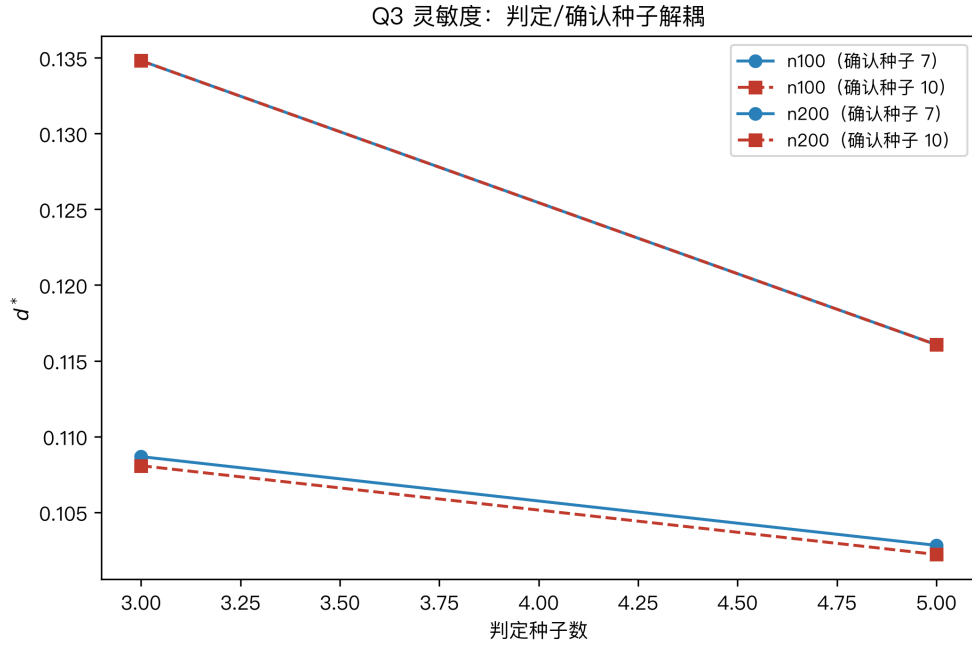


图 3: 判定/确认种子解耦对 d^* 的影响

表 3: S3 数据

chip	judge_seeds	confirm_seeds	d_star	confirmed
n100	3	7	0.134811	False
n100	3	10	0.134811	False
n100	5	7	0.116061	False
n100	5	10	0.116061	False
n200	3	7	0.108677	True
n200	3	10	0.108077	False
n200	5	7	0.102818	True
n200	5	10	0.102218	False
n300_n300	5	10	0.121021	True

结论：判定种子决定 d^* 位置（3 → 5 时 d^* 从 0.134811 降至 0.116061），确认种子决定“确认”成败（判定 5 + 确认 7 未通过，需更小的 d^* 才能通过）——两者解耦验证了“判定强度 → 假阴性率 → d^* 精度”的因果链，支持交付采用高判定/确认种子协议。